Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

Para un amortiguador fosfato de pH 7,40 (pK_{a2} = 7,21), ¿cuál es $[HPO_4^{2-}]/[H_2PO_4^-]$?

A) 0,65

B) 0,19

C) 1,0

D) 1,55

E) 15,5

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 **H-H**

10^{7,40 − 7,21} = 10^{0,19} = 1,55.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la razón.

B) Es el logaritmo.

C) Supone pH = pKa.

E) Error de un orden.

Idea clave. Elige el pKa del fosfato más cercano al pH buscado.